

ENGENHARIA MECÂNICA

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Engenharia Mecânica
- **Área:** Projeto e Fabricação
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Matemática e Física Aplicada] [Resolução de Problemas] [Planejamento e Concepção] [Análise e Simulação] [Manufatura e Produção] [Inovação e Tecnologia] [Sustentabilidade e Energia]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Mechanical Engineering, Engineering Mechanics ou Mechanical Systems Engineering.

O que é Engenharia Mecânica?

A engenharia mecânica é a arte de transformar ideias em realidade, onde ciência e criatividade se unem para moldar o mundo físico. Imagine um campo onde você não apenas projeta máquinas e dispositivos, mas cria soluções inovadoras que movem a humanidade.

Atuando em uma vasta gama de setores, o engenheiro mecânico é a mente por trás da indústria de base, agregando valor ao transformar recursos naturais e sintéticos em matérias-primas de engenharia; é o coração da indústria de manufatura, moldando materiais para criar desde bens de consumo até máquinas complexas. No setor automotivo, o engenheiro mecânico revoluciona a mobilidade com veículos eficientes e sustentáveis, enquanto na indústria de defesa, ele desenvolve tecnologias que protegem e garantem a segurança global. Na indústria de máquinas agrícolas, assegura a mecanização necessária para a produção de alimentos; na indústria de energia, cria soluções para um futuro mais sustentável; e nas indústrias de alimentos, bebidas e farmacêutica, assegura que os processos sejam assépticos, seguros e eficazes.

Além disso, o engenheiro mecânico projeta e executa estruturas e sistemas de climatização para a indústria da construção civil, desenvolve e gerencia sistemas complexos na indústria de transporte e logística, e lidera a inovação nas indústrias de automação e robótica, onde máquinas inteligentes colaboram com humanos. Ele também desempenha um papel essencial nas indústrias de manutenção e reparo, garantindo a longevidade e eficiência dos sistemas, além de explorar as fronteiras da ciência dos materiais avançados, criando novos materiais que revolucionam diversas indústrias.

Em resumo, a engenharia mecânica é o motor que impulsiona as inovações tecnológicas em praticamente todos os setores que moldam a sociedade moderna.

O que o Engenheiro Mecânico faz?

Um engenheiro mecânico é um arquiteto de inovações, um solucionador de problemas que transforma desafios complexos em soluções funcionais. Combinando matemática, física e criatividade, ele atua em diversas áreas, como projeto e desenvolvimento, onde concebe e materializa tudo o que move o mundo. Na análise e simulação, ele valida e otimiza projetos, assegurando que cada componente funcione de forma harmoniosa e segura.

Quando se trata de manufatura e produção, o engenheiro mecânico é o mago que transforma ideias em realidade, garantindo que processos de fabricação sejam eficientes e produtos atendam aos mais altos padrões de qualidade. Em manutenção e operação, ele assegura que máquinas e sistemas operem com máxima eficiência e segurança.

Nos sistemas de energia, ele projeta infraestruturas sustentáveis que alimentam cidades inteiras com energia limpa e renovável. Em pesquisa e desenvolvimento, o engenheiro mecânico explora novas fronteiras tecnológicas, inovando continuamente para enfrentar os desafios do futuro. Por fim, na consultoria e gestão de projetos, ele coordena equipes, gerencia recursos e garante que projetos complexos sejam entregues dentro dos prazos e orçamentos, transformando conceitos visionários em realidade tangível.

Em essência, o engenheiro mecânico é o maestro da engenharia, orquestrando soluções que esculpem o presente e desenham o futuro com precisão.

Principais setores de atuação:

- **Indústria de Base:** metalúrgica, siderúrgica, mineração, petróleo e gás, plásticos, e papel e celulose
- **Indústria de Manufatura:** desenvolvimento e fabricação de máquinas e equipamentos, ferramentas, e de componentes mecânicos em geral
- **Indústria Automotiva:** desenvolvimento e fabricação de veículos automotores, peças e acessórios, e tecnologias embarcadas
- **Indústria de Defesa:** desenvolvimento e fabricação de armamentos, veículos militares, sistemas de defesa, e tecnologias de cibersegurança
- **Indústria de Máquinas Agrícolas:** desenvolvimento e fabricação de implementos e máquinas para o preparo, plantio, cultivo, colheita, recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas
- **Indústria de Energia:** geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, desenvolvimento de fontes renováveis e tecnologias de armazenamento energético
- **Indústria de Alimentos, Bebidas e Farmacêutica:** desenvolvimento e fabricação de equipamentos de processamento, bem como sistemas de acondicionamento e armazenamento
- **Indústria de Construção Civil:** concepção, planejamento, e execução de obras de infraestrutura e de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado
- **Indústria de Transporte e Logística:** planejamento, execução e gestão de sistemas de transporte de mercadorias e pessoas
- **Indústrias de Automação e Robótica:** desenvolvimento, produção e implementação de sistemas automatizados e robôs
- **Indústrias de Manutenção e Reparo:** serviços de conservação, reparação e otimização de máquinas, equipamentos e sistemas industriais
- **Indústrias de Materiais Avançados:** desenvolvimento, produção e aplicação de novos materiais

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** Salário médio mensal é de R\$ 8.200,00
- **EUA:** Salário médio mensal é de R\$ 11.500,00
- **Europa:** Salário médio mensal é de R\$ 25.000,00

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na experiência, localização e setor de atuação.

Quais profissionais são referência?

No vasto universo da engenharia mecânica, alguns nomes se tornaram verdadeiros ícones globais. Henry Ford não apenas revolucionou a indústria automobilística mundial, mas também estabeleceu padrões de responsabilidade corporativa que moldaram práticas empresariais duradouras. Willis Carrier, com sua invenção do ar-condicionado, transformou o controle climático em ambientes internos, elevando o conforto, a produtividade e promovendo o desenvolvimento urbano em regiões de clima extremo. James Watt, por sua vez, não só aprimorou a máquina a vapor, como também impulsionou a 1ª Revolução Industrial. Suas inovações aceleraram a produção em massa, e redefiniram a forma como vivemos e trabalhamos, estabelecendo as bases da sociedade moderna. E, claro, Rudolf Diesel, que criou o motor que ainda move o mundo. Esses gigantes moldaram o futuro com suas inovações.

Mas, se olharmos mais de perto, aqui mesmo no curso de Engenharia Mecânica da UFSM, encontramos uma safra de profissionais que seguem a mesma linha de inovação e impacto. Dentre os vários exemplos que temos, destacamos nesta edição quatro nomes que exemplificam essa excelência. Um deles, atuando na iniciativa privada lidera projetos inovadores no setor siderúrgico, impulsionando estratégias de manutenção 4.0 que estão otimizando processos e redefinindo padrões de produtividade e redução de custos. Outro se dedica à pesquisa e ao ensino, moldando mentes brilhantes e abrindo caminho para novas descobertas que fortalecem a academia e a indústria. Além disso, destacamos o exemplo de uma colaboração sinérgica entre pai e filho, que não apenas fundaram e consolidaram uma empresa familiar, mas também a transformaram em uma referência de mercado, impulsionando-a a novos patamares com base em um empreendedorismo sólido, valores familiares e uma visão inovadora.



Fábio André Brand, graduado em Engenharia Mecânica pela UFSM em 2003, iniciou sua carreira na Gerdau como Coordenador de Manutenção em Sapucaia do Sul/RS, onde liderou a implementação de projetos de Manutenção 4.0, aumentando a produtividade da planta em 10%. Posteriormente, atuou como Engenheiro de Confiabilidade na Gerdau Long Steel em Sayreville, Nova Jersey, aprimorando práticas de confiabilidade de ativos para reduzir paradas não programadas e implementar novas tecnologias que melhoraram a eficiência operacional e reduziram custos. Atualmente, Fábio é Engenheiro de Confiabilidade na Gerdau Special Steel em Monroe, Michigan, onde é responsável pelas práticas de confiabilidade de ativos na usina siderúrgica.



Carlos Henrique Ahrens, graduado em Engenharia Mecânica pela UFSM em 1982, é um exemplo destacado de egresso que se tornou uma referência na comunidade acadêmica. Sua carreira é marcada por um forte compromisso com a inovação e a excelência, o que o

posicionou como uma autoridade em sua área. Atualmente, Ahrens é professor e pesquisador na UFSC, onde fundou o Núcleo de Inovação em Moldagem e Manufatura Aditiva, demonstrando sua visão progressista e foco em tecnologias emergentes. Ahrens coautoria dois livros fundamentais sobre o tema: Prototipagem Rápida: Tecnologias e Aplicações (2007) e Manufatura Aditiva: Tecnologias e Aplicações da Impressão 3D (2017), ambos reconhecidos como referências no campo. A dedicação de Ahrens à educação e à pesquisa, somada ao seu protagonismo na área de Manufatura Aditiva, o destaca como uma figura de grande prestígio na comunidade de engenharia mecânica Brasileira.



Sérgio Augusto Montipó e seu filho, Guilherme Berleze Montipó, são exemplos notáveis de egressos do curso de Engenharia Mecânica da UFSM que transformaram seus conhecimentos em histórias de sucesso no empreendedorismo. Sérgio, formado em 1979, fundou a SR Equipamentos, uma empresa que rapidamente se tornou referência na fabricação de equipamentos industriais. Posteriormente, ele expandiu suas operações para o setor de construção civil, criando a SR Elevadores e a SR Service, consolidando ainda mais a presença do grupo no mercado. Em 2011, Guilherme, recém-formado, ingressou no negócio da família como diretor comercial, onde assumiu um papel fundamental no

crescimento contínuo e na inovação da empresa. Juntos, Sérgio e Guilherme exemplificam a força da tradição familiar aliada à formação acadêmica de excelência.

Além desses destacados profissionais, convidamos você a conferir os depoimentos de outros egressos do curso de Engenharia Mecânica da UFSM que atuam em diversas áreas e setores. Cada um compartilha suas experiências, mostrando a versatilidade e o impacto dos nossos formados no mercado de trabalho. Não perca a oportunidade de se inspirar com essas histórias de sucesso assistindo aos vídeos que preparamos para você!

Depoimento de Marlon Adamy , atualmente executivo na indústria de máquinas agrícolas, formado em 1992.	
Depoimento de Flavio Issao Kubota , atualmente professor de Engenharia Mecânica em uma instituição federal de ensino, formado em 2009.	
Depoimento de Henrique Powaczuk Hillal , atualmente engenheiro na indústria de óleo e gás, formado em 2008.	
Depoimento de Larissa Bruna Streher , atualmente pesquisadora em um instituto de pesquisa alemão, formada em 2015.	

Depoimento de **Cesar Augusto Bernardi Wele**, atualmente engenheiro militar atuando na Marinha do Brasil, formado em 2008.



Depoimento de **Lucas Lourencena Caldas Franke**, atualmente profissional do mercado financeiro, formado em 2014.



Depoimento de **Mário Solis Coradini**, atualmente Empreendedor Industrial, proprietário de uma indústria de máquinas, formado em 1993.



Depoimento de **Lúcio Cantarelli Noal**, atualmente Diretor Industrial em uma empresa do segmento metal-mecânico, formado em 2005.



Depoimento de **Ricardo Retamal Fischer**, atualmente Consultor Empresarial, formado em 2006.



Depoimento de Marcos Ráiner Corrêa de Sá, atualmente Engenheiro na Indústria Automobilística, formado em 2016.	
Depoimento de Cristiano Tatsch Sarturi, atualmente engenheiro de vendas atuando na área comercial, formado em 2005.	

Esses profissionais são a prova viva de que, assim como os grandes nomes globais, nossos egressos também deixam sua marca indelével, inovando, liderando e inspirando em suas áreas de atuação.

Quais empresas são referência?

No cenário global, diversas empresas se destacam pela atuação de ponta na engenharia mecânica, cada uma ocupando nichos estratégicos no mercado. A Siemens, por exemplo, é uma líder em soluções de automação e digitalização para a indústria, enquanto a Bosch se sobressai no desenvolvimento de tecnologia para a mobilidade, incluindo componentes automotivos. Já a General Electric (GE) tem uma forte presença nos setores de energia, aviação e sistemas de saúde, combinando engenharia mecânica com inovações em energia e infraestrutura. A Caterpillar é um gigante no setor de equipamentos de construção e mineração, e a Schlumberger lidera na prestação de serviços tecnológicos para o setor de petróleo e gás.

Uma pesquisa preliminar realizada com egressos do curso de Engenharia Mecânica da UFSM, abrangendo os formados nos últimos 15 anos, revelou que esses profissionais têm se destacado em diversos setores industriais, incluindo agricultura, energia, automotivo e petróleo e gás. No setor agrícola, empresas como John Deere, AGCO e Stara figuram como os principais empregadores desses egressos. No setor automotivo, muitos graduados estão empregados em empresas como Volvo, Volkswagen e General Motors (GM), além de outras que compõem a cadeia produtiva automotiva, como Bruning Tecnometal e Grupo Randon, que também estão entre os maiores empregadores. No setor de petróleo e gás, diversos ex-alunos atuam em empresas como Petrobras, MODEC e SBM Offshore. Entretanto, o maior índice de empregabilidade desses profissionais está no setor de energia, com a WEG se destacando como a principal empregadora dos egressos do curso.

Esses setores continuam sendo grandes empregadores, evidenciando a persistente demanda por especialistas capazes de aplicar conhecimentos avançados de engenharia

mecânica em áreas fundamentais para o desenvolvimento econômico e tecnológico. A versatilidade e a competência técnica dos formados pela UFSM se refletem na sua capacidade de contribuir de maneira significativa para a inovação e eficiência em indústrias essenciais. Isso reforça a posição do curso de Engenharia Mecânica da UFSM como um celeiro de profissionais altamente qualificados, preparados para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução.

Quais são os novos desafios da Engenharia Mecânica?

Os novos desafios da Engenharia Mecânica são diversos e complexos, refletindo as rápidas mudanças tecnológicas e as necessidades emergentes da sociedade. Entre os principais desafios está a **sustentabilidade**, com a demanda crescente por soluções que reduzam o impacto da atividade humana sobre o meio ambiente. Engenheiros mecânicos estão sendo chamados a desenvolver tecnologias mais eficientes em termos energéticos e a projetar sistemas que utilizem materiais recicláveis e processos de manufatura menos poluentes.

Outro grande desafio é a **digitalização**. A integração da engenharia mecânica com a tecnologia da informação, através de conceitos como a Indústria 4.0, está transformando as fábricas e os processos produtivos. Profissionais da área precisam agora dominar ferramentas de simulação digital, automação avançada e análise de dados para otimizar processos e desenvolver produtos inteligentes.

Além disso, a **mobilidade** está se tornando um campo crucial, com a necessidade de soluções inovadoras para o transporte sustentável. Isso inclui o desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos, bem como sistemas de transporte mais eficientes.

No **setor de energia**, a transição para fontes renováveis, como a energia eólica e solar, exige que engenheiros mecânicos criem tecnologias capazes de capturar, armazenar e distribuir energia de forma eficiente e econômica.

Finalmente, a **manufatura avançada**, incluindo a impressão 3D e a robótica, está redefinindo os processos de produção. Engenheiros mecânicos precisam adaptar-se a esses novos métodos, que oferecem maior flexibilidade e customização, mas também exigem novas competências técnicas.

Esses desafios exigem que os engenheiros mecânicos não só ampliem seu conhecimento técnico, mas também adotem uma abordagem multidisciplinar e inovadora para atender às demandas de um futuro cada vez mais complexo e interconectado.

O que é preciso para ser um profissional da área?

Para ser um profissional de excelência na Engenharia Mecânica, é necessário um conjunto diversificado de características e habilidades que vão além do conhecimento técnico. A formação acadêmica sólida é o alicerce, proporcionando a base teórica necessária para entender os princípios fundamentais da engenharia. Aliada a isso, conhecimentos técnicos específicos permitem que o engenheiro desenvolva soluções práticas e inovadoras.

A capacidade analítica é essencial para resolver problemas complexos, identificando as melhores soluções de forma lógica e eficiente. Habilidades em comunicação são igualmente

importantes, pois a engenharia mecânica exige trabalho em equipe e a capacidade de transmitir ideias técnicas de forma clara a diferentes públicos.

A inovação e criatividade diferenciam os profissionais que não apenas seguem padrões, mas também criam novos caminhos e soluções. Contudo, a ética profissional é o que garante que essas inovações sejam implementadas de maneira responsável e segura.

A atualização constante é uma característica crucial em um campo que evolui rapidamente. Manter-se atualizado com as novas tecnologias e práticas garante que o engenheiro permaneça competitivo e relevante. Além disso, a experiência prática proporciona o entendimento do mundo real, que vai além das teorias aprendidas em sala de aula.

Finalmente, a certificação profissional pode ser um diferencial no mercado, validando a competência do engenheiro e abrindo portas para oportunidades maiores.

Integrando essas características com curiosidade, capacidade de adaptação, atenção aos detalhes, colaboração e resiliência, o engenheiro mecânico se torna um profissional completo, preparado para enfrentar os desafios e capitalizar as oportunidades presentes e futuras em seu campo de atuação.

Agora, imagine desenvolver todas essas competências em um ambiente que valoriza a excelência, a inovação e o crescimento contínuo. Venha fazer parte do curso de Engenharia Mecânica da UFSM e transforme seu potencial em realidade, tornando-se o profissional que o futuro exige!

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Algoritmos e Programação
 - Cálculo A
 - Física Experimental I
 - Física Geral I
 - Introdução à Engenharia Mecânica A
 - Matemática Básica
 - Matemática Computacional I
 - Química Geral Teórica Para Engenharia
- **2º Semestre:**
 - Álgebra Linear e Geometria Analítica
 - Cálculo B
 - Desenho Técnico Para Engenharia I
 - Física Experimental II
 - Física Geral II
 - Introdução à Mecânica dos Sólidos
 - Introdução à Mecânica dos Sólidos
 - Metrologia
 - Química Geral Experimental Para Engenharia
- **3º Semestre:**

- Desenho Técnico Mecânico II
- Equações Diferenciais I
- Física Experimental III
- Física Geral III
- Matemática Computacional III
- Mecânica dos Sólidos Aplicada
- Mecânica Geral "B" - Dinâmica
- Modelamento 3d e Desenho Digital
- Princípios de Físico-Química "A"

● **4º Semestre:**

- Ciência dos Materiais
- Eletricidade Básica
- Equações Diferenciais II
- Física Experimental IV
- Física Geral IV
- Matemática Computacional IV
- Mecânica dos Fluidos
- Pesquisa Para Engenharia Mecânica
- Termodinâmica I

● **5º Semestre:**

- Cinemática dos Mecanismos
- Elementos de Máquinas I-A
- Fundamentos de Eletrônica
- Materiais de Construção Mecânica
- Mecânica dos Fluidos B
- Meio Ambiente e Sustentabilidade na Engenharia
- Sistemas Dinâmicos
- Termodinâmica II

● **6º Semestre:**

- Controle Analógico e Digital
- Dinâmica de Estruturas
- Elementos de Máquinas II - A
- Estatística Aplicada Para a Engenharia
- Metodologia de Projeto de Produtos
- Transmissão de Calor I
- Usinagem

● **7º Semestre:**

- Controle de Qualidade
- Engenharia Econômica
- Instrumentação Eletrônica
- Máquinas de Fluido
- Motores Térmicos, Combustão e Emissões
- Projeto Integrado
- Transmissão de Calor II

- **8º Semestre:**
 - Conformação Mecânica
 - Legislação Para Engenharia
 - Planejamento de Projeto Final de Curso
 - Sistemas de Produção
 - Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos A
 - Tecnologia e Processos de Fundição
 - Tecnologia e Processos de Soldagem

- **9º Semestre:**
 - Projeto Final de Curso

- **10º Semestre:**
 - Estágio Supervisionado em Engenharia